高校1年　HS-MATHA-U03　数学と人間の活動　整数

問題プリント 数学と人間の活動　整数　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-MATHA-U03-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
A-01	**20**	2
A-02	**9**	2
A-03	**6**	2
A-04	**16**	2
A-05	**5**	2
A-06	**12**	2
A-07	**96**	2
A-08	**18**	2
A-09	**28**	2
A-10	**121**	2
A-11	**250**	2
A-12	**37**	2
A-13	$10023_{(4)}$	2
A-14	$100102_{(3)}$	2
A-15	$11023_{(4)}$	2
A-16	$102122_{(3)}$	2
A-17	**2**	2
A-18	**1**	2
A-19	**1**	2
A-20	**3**	2
B-01	**31**	4
B-02	**13**	4
B-03	**13**	4
B-04	**31**	4

番号	正答	配点
B-05	**31**	4
B-06	$x = 11k + 3,\ y = -15k - 4$（$k$ は整数）	4
B-07	$x = 13k + 12,\ y = -12k - 11$（$k$ は整数）	4
B-08	$x = 5k + 1,\ y = -11k - 2$（$k$ は整数）	4
B-09	$x = 13k + 9,\ y = -16k - 11$（$k$ は整数）	4
B-10	$x = 4k + 3,\ y = -3k - 2$（k は整数）	4
B-11	**399**	4
B-12	**217**	4
B-13	**32**	4
B-14	$\dfrac{7}{8}$	4
B-15	$\dfrac{1}{4}$	4
B-16	$\dfrac{8}{9}$	4
B-17	**12**	4
B-18	**56**	4
B-19	**60**	4
B-20	**55**	4
C-01	（証明）$n^5 - n = n(n-1)(n+1)(n^2+1)$。$n = 5k,\ 5k+1,\ 5k-1$ のとき、それぞれ…	8
C-02	（証明）$n(n+1)$ は連続2整数の積なので偶数。$n = 3k$ なら n、$n = 3k+2$ なら $n+1$、$n = 3k+1$ なら…	8
C-03	（証明）奇数を $2k+1$（k は整数）とおくと $(2k+1)^2 = 4k(k+1) + 1$。$k(k+1)$ は連続する2つの整数の積…	8
C-04	$(x,\ y) = (3,\ 12)$、$(6,\ 4)$	8
C-05	$(x,\ y) = (3,\ 16)$、$(6,\ 5)$	8
C-06	$(x,\ y) = (2,\ 11)$、$(7,\ 4)$	8
C-07	個数 18 個、総和 1638	8
C-08	個数 16 個、総和 1080	8
C-09	$(a,\ b) = (8,\ 224)$、$(32,\ 56)$	8
C-10	$(a,\ b) = (12,\ 168)$、$(24,\ 84)$	8
D-01	12 個	6
D-02	15 個	6
D-03	16 個	6
D-04	$x = 9k + 5,\ y = -13k - 7$（$k$ は整数）	6
D-05	$x = 13k + 7,\ y = -10k - 5$（$k$ は整数）	6
D-06	$x = 9k + 3,\ y = -7k - 2$（k は整数）	6

番号	正答	配点
D-07	$345_{(6)}$	6
D-08	$105_{(7)}$	6
D-09	$(a,\,b)=(6,\,168)$、$(24,\,42)$	6
D-10	$(a,\,b)=(5,\,250)$、$(10,\,125)$	6
合計		260

A　基本確認

A-01　正答　20

2点

計算力・基本操作の反復

自然数 810 の正の約数は全部で何個あるか。

思考の糸口　素因数分解して、各素因数の指数を 0 から何通り選べるかを数える（積の法則）。

解法

1. $810=2\cdot3^4\cdot5$。
2. 約数は $2^{x_1}\cdot3^{x_2}\cdot5^{x_3}$ の形（各指数は 0 以上）。
3. 各指数の選び方を掛けて $2\times5\times2=20$。

別解・別の確かめ方

- 素因数が少ない場合は、表（縦に一方の素数の累乗、横に他方の素数の累乗）をかいて約数を書き出して数えてもよい。

部分点のポイント

- 正しく素因数分解している（1点）
- 約数の個数を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 指数をそのまま掛けて $\prod e$ とする（指数 0 の場合を数え忘れる）。

A-02　正答 9

2点

計算力・基本操作の反復

自然数 441 の正の約数は全部で何個あるか。

思考の糸口　素因数分解して、各素因数の指数を 0 から何通り選べるかを数える（積の法則）。

解法

1. $441 = 3^2 \cdot 7^2$。
2. 約数は $3^{x_1} \cdot 7^{x_2}$ の形（各指数は 0 以上）。
3. 各指数の選び方を掛けて $3 \times 3 = 9$。

別解・別の確かめ方

- 素因数が少ない場合は、表（縦に一方の素数の累乗、横に他方の素数の累乗）をかいて約数を書き出して数えてもよい。

部分点のポイント

- 正しく素因数分解している（1点）
- 約数の個数を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 指数をそのまま掛けて $\prod e$ とする（指数 0 の場合を数え忘れる）。

A-03　正答 6

2点

計算力・基本操作の反復

自然数 44 の正の約数は全部で何個あるか。

思考の糸口　素因数分解して、各素因数の指数を 0 から何通り選べるかを数える（積の法則）。

解法

1. $44 = 2^2 \cdot 11$。
2. 約数は $2^{x_1} \cdot 11^{x_2}$ の形（各指数は 0 以上）。
3. 各指数の選び方を掛けて $3 \times 2 = 6$。

別解・別の確かめ方

- 素因数が少ない場合は、表（縦に一方の素数の累乗、横に他方の素数の累乗）をかいて約数を書き出して数えてもよい。

部分点のポイント

- 正しく素因数分解している（1点）
- 約数の個数を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 指数をそのまま掛けて $\prod e$ とする（指数 0 の場合を数え忘れる）。

A-04　正答 16

2点

計算力・基本操作の反復

自然数 750 の正の約数は全部で何個あるか。

思考の糸口 素因数分解して、各素因数の指数を 0 から何通り選べるかを数える（積の法則）。

解法

1. $750 = 2 \cdot 3 \cdot 5^3$。
2. 約数は $2^{x_1} \cdot 3^{x_2} \cdot 5^{x_3}$ の形（各指数は 0 以上）。
3. 各指数の選び方を掛けて $2 \times 2 \times 4 = 16$。

別解・別の確かめ方

- 素因数が少ない場合は、表（縦に一方の素数の累乗、横に他方の素数の累乗）をかいて約数を書き出して数えてもよい。

部分点のポイント

- 正しく素因数分解している（1点）
- 約数の個数を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 指数をそのまま掛けて $\prod e$ とする（指数 0 の場合を数え忘れる）。

A-05　正答 5

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

55 と 10 の最大公約数を求めなさい。

思考の糸口 素因数分解して指数を比べる。最大公約数は共通な素因数の「少ない方の指数」、最小公倍数は「多い方の指数」。

解法

1. $55 = 5 \cdot 11$、$10 = 2 \cdot 5$。
2. 最大公約数は 5。

別解・別の確かめ方

- 最大公約数 $g = 5$ を求めれば、最小公倍数は $\dfrac{ab}{g} = \dfrac{55 \times 10}{5} = 110$ でも求められる。

部分点のポイント

- 素因数分解が正しい（1点）
- 最大公約数を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 最大公約数と最小公倍数の指数の選び方（少ない方・多い方）を逆にする。

A-06　正答 12

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

156 と 108 の最大公約数を求めなさい。

思考の糸口　素因数分解して指数を比べる。最大公約数は共通な素因数の「少ない方の指数」、最小公倍数は「多い方の指数」。

解法

1. $156 = 2^2 \cdot 3 \cdot 13$、$108 = 2^2 \cdot 3^3$。
2. 最大公約数は 12。

別解・別の確かめ方

- 最大公約数 $g = 12$ を求めれば、最小公倍数は $\dfrac{ab}{g} = \dfrac{156 \times 108}{12} = 1404$ でも求められる。

部分点のポイント

- 素因数分解が正しい（1点）
- 最大公約数を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 最大公約数と最小公倍数の指数の選び方（少ない方・多い方）を逆にする。

A-07　正答 96

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

12 と 32 の最小公倍数を求めなさい。

思考の糸口　素因数分解して指数を比べる。最大公約数は共通な素因数の「少ない方の指数」、最小公倍数は「多い方の指数」。

解法

1. $12 = 2^2 \cdot 3$、$32 = 2^5$。
2. 最小公倍数は 96。

別解・別の確かめ方

- 最大公約数 $g = 4$ を求めれば、最小公倍数は $\dfrac{ab}{g} = \dfrac{12 \times 32}{4} = 96$ でも求められる。

部分点のポイント

- 素因数分解が正しい（1点）
- 最小公倍数を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 最大公約数と最小公倍数の指数の選び方（少ない方・多い方）を逆にする。

A-08　正答 18　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

234 と 270 の最大公約数を求めなさい。

思考の糸口　素因数分解して指数を比べる。最大公約数は共通な素因数の「少ない方の指数」、最小公倍数は「多い方の指数」。

解法

1. $234 = 2 \cdot 3^2 \cdot 13$、$270 = 2 \cdot 3^3 \cdot 5$。
2. 最大公約数は 18。

別解・別の確かめ方

- 最大公約数 $g = 18$ を求めれば、最小公倍数は $\dfrac{ab}{g} = \dfrac{234 \times 270}{18} = 3510$ でも求められる。

部分点のポイント

- 素因数分解が正しい（1点）
- 最大公約数を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 最大公約数と最小公倍数の指数の選び方（少ない方・多い方）を逆にする。

A-09　正答 28　2点

計算力・基本操作の反復

$130_{(4)}$ を10進法で表すといくつになるか。

思考の糸口　4進法では、右から順に $1,\ 4,\ 4^2,\ \cdots$ の位になる。各位の数字と位の大きさの積を足す。

解法

1. 位の大きさは右から $1,\ 4,\ 16,\ \cdots$。
2. $1 \cdot 4^2 + 3 \cdot 4^1 + 0 = 28$。

別解・別の確かめ方

- 上の位から順に「4 倍して次の数字を足す」をくり返しても求められる（ホーナー法）。

部分点のポイント

- 位の大きさを正しく使っている（1点）
- 正しく計算している（1点）

よくあるミス

- 一番右の位を 4^1 の位と考えてしまう。

A-10　正答　121

2点

計算力・基本操作の反復

$441_{(5)}$ を10進法で表すといくつになるか。

思考の糸口　5進法では、右から順に $1,\ 5,\ 5^2,\ \cdots$ の位になる。各位の数字と位の大きさの積を足す。

解法

1. 位の大きさは右から $1,\ 5,\ 25,\ \cdots$。
2. $4 \cdot 5^2 + 4 \cdot 5^1 + 1 = 121$。

別解・別の確かめ方

- 上の位から順に「5 倍して次の数字を足す」をくり返しても求められる（ホーナー法）。

部分点のポイント

- 位の大きさを正しく使っている（1点）
- 正しく計算している（1点）

よくあるミス

- 一番右の位を 5^1 の位と考えてしまう。

A-11　正答　250

2点

計算力・基本操作の反復

$2000_{(5)}$ を10進法で表すといくつになるか。

思考の糸口　5進法では、右から順に $1,\ 5,\ 5^2,\ \cdots$ の位になる。各位の数字と位の大きさの積を足す。

解法

1. 位の大きさは右から $1,\ 5,\ 25,\ 125,\ \cdots$。
2. $2 \cdot 5^3 + 0 \cdot 5^2 + 0 \cdot 5^1 + 0 = 250$。

別解・別の確かめ方

- 上の位から順に「5 倍して次の数字を足す」をくり返しても求められる（ホーナー法）。

部分点のポイント

- 位の大きさを正しく使っている（1点）
- 正しく計算している（1点）

よくあるミス

- 一番右の位を 5^1 の位と考えてしまう。

A-12　正答　37

2点

計算力・基本操作の反復

$101_{(6)}$ を10進法で表すといくつになるか。

思考の糸口　6進法では、右から順に $1,\ 6,\ 6^2,\ \cdots$ の位になる。各位の数字と位の大きさの積を足す。

解法

1. 位の大きさは右から $1,\ 6,\ 36,\ \cdots$。
2. $1 \cdot 6^2 + 0 \cdot 6^1 + 1 = 37$。

別解・別の確かめ方

- 上の位から順に「6 倍して次の数字を足す」をくり返しても求められる（ホーナー法）。

部分点のポイント

- 位の大きさを正しく使っている（1点）
- 正しく計算している（1点）

よくあるミス

- 一番右の位を 6^1 の位と考えてしまう。

A-13　正答　$10023_{(4)}$

2点

計算力・基本操作の反復

10進数の 267 を 4 進法で表しなさい。

思考の糸口　4 で割った余りが一の位、その商をまた 4 で割った余りが次の位、…と下の位から決まる。

解法

1. $267 \div 4 = 66$ 余り 3
2. $66 \div 4 = 16$ 余り 2
3. $16 \div 4 = 4$ 余り 0
4. $4 \div 4 = 1$ 余り 0
5. $1 \div 4 = 0$ 余り 1
6. 余りを下（最後）から上へ読む。

別解・別の確かめ方

- 検算：$1 \cdot 4^4 + 0 \cdot 4^3 + 0 \cdot 4^2 + 2 \cdot 4^1 + 3 = 267$ になることを確かめる。

部分点のポイント

- 割り算をくり返して余りを正しく求めている（1点）
- 正しい順序で読んで答えている（1点）

よくあるミス

- 余りを上から順に読み、数字の並びが逆になる。

A-14　正答　$100102_{(3)}$　2点

計算力・基本操作の反復

10進数の 254 を 3 進法で表しなさい。

思考の糸口　3 で割った余りが一の位、その商をまた 3 で割った余りが次の位、…と下の位から決まる。

解法

1. $254 \div 3 = 84$ 余り 2
2. $84 \div 3 = 28$ 余り 0
3. $28 \div 3 = 9$ 余り 1
4. $9 \div 3 = 3$ 余り 0
5. $3 \div 3 = 1$ 余り 0
6. $1 \div 3 = 0$ 余り 1
7. 余りを下（最後）から上へ読む。

別解・別の確かめ方

- 検算：$1 \cdot 3^5 + 0 \cdot 3^4 + 0 \cdot 3^3 + 1 \cdot 3^2 + 0 \cdot 3^1 + 2 = 254$ になることを確かめる。

部分点のポイント

- 割り算をくり返して余りを正しく求めている（1点）
- 正しい順序で読んで答えている（1点）

よくあるミス

- 余りを上から順に読み、数字の並びが逆になる。

A-15　正答　$11023_{(4)}$　2点

計算力・基本操作の反復

10進数の 331 を 4 進法で表しなさい。

思考の糸口　4 で割った余りが一の位、その商をまた 4 で割った余りが次の位、…と下の位から決まる。

解法

1. $331 \div 4 = 82$ 余り 3
2. $82 \div 4 = 20$ 余り 2
3. $20 \div 4 = 5$ 余り 0
4. $5 \div 4 = 1$ 余り 1
5. $1 \div 4 = 0$ 余り 1
6. 余りを下（最後）から上へ読む。

別解・別の確かめ方

- 検算：$1 \cdot 4^4 + 1 \cdot 4^3 + 0 \cdot 4^2 + 2 \cdot 4^1 + 3 = 331$ になることを確かめる。

部分点のポイント

- 割り算をくり返して余りを正しく求めている（1点）
- 正しい順序で読んで答えている（1点）

よくあるミス

- 余りを上から順に読み、数字の並びが逆になる。

A-16　正答　$102122_{(3)}$　2点

計算力・基本操作の反復

10進数の 314 を 3 進法で表しなさい。

思考の糸口　3 で割った余りが一の位、その商をまた 3 で割った余りが次の位、…と下の位から決まる。

解法

1. $314 \div 3 = 104$ 余り 2
2. $104 \div 3 = 34$ 余り 2
3. $34 \div 3 = 11$ 余り 1
4. $11 \div 3 = 3$ 余り 2
5. $3 \div 3 = 1$ 余り 0
6. $1 \div 3 = 0$ 余り 1
7. 余りを下（最後）から上へ読む。

別解・別の確かめ方

- 検算：$1 \cdot 3^5 + 0 \cdot 3^4 + 2 \cdot 3^3 + 1 \cdot 3^2 + 2 \cdot 3^1 + 2 = 314$ になることを確かめる。

部分点のポイント

- 割り算をくり返して余りを正しく求めている（1点）
- 正しい順序で読んで答えている（1点）

よくあるミス

- 余りを上から順に読み、数字の並びが逆になる。

A-17　正答　2　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

整数 a を 8 で割ると 5 余り、整数 b を 8 で割ると 2 余る。ab を 8 で割った余りを求めなさい。

思考の糸口　$a = 8k + 5$、$b = 8l + 2$ とおいて計算すると、8 の倍数の部分は余りに影響しない。余りどうしで計算すればよい。

解法

1. $a = 8k + 5$、$b = 8l + 2$（k, l は整数）とおく。
2. ab を展開すると、8 の倍数＋（余りどうしの計算）の形になる。
3. $5 \times 2 = 10$、8 で割った余りは 2。

別解・別の確かめ方

- 具体的な数で確かめる：$a = 5$、$b = 2$（または $a = 13$ など）として ab を計算し、8 で割る。

部分点のポイント

- 余りどうしで計算してよい理由を理解している（1点）
- 余りを正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 余りどうしの計算結果が 8 以上になっても、もう一度 8 で割るのを忘れる。

A-18　正答 1　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

整数 a を 9 で割ると 7 余り、整数 b を 9 で割ると 4 余る。a^3 を 9 で割った余りを求めなさい。

思考の糸口　$a=9k+7$、$b=9l+4$ とおいて計算すると、9 の倍数の部分は余りに影響しない。余りどうしで計算すればよい。

解法

1. $a=9k+7$、$b=9l+4$（k, l は整数）とおく。
2. a^3 を展開すると、9 の倍数＋（余りどうしの計算）の形になる。
3. $7^3=343$、9 で割った余りは 1。

別解・別の確かめ方

- 具体的な数で確かめる：$a=7$、$b=4$（または $a=16$ など）として a^3 を計算し、9 で割る。

部分点のポイント

- 余りどうしで計算してよい理由を理解している（1点）
- 余りを正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 余りどうしの計算結果が 9 以上になっても、もう一度 9 で割るのを忘れる。

A-19　正答 1　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

整数 a を 9 で割ると 4 余り、整数 b を 9 で割ると 7 余る。a^3 を 9 で割った余りを求めなさい。

思考の糸口　$a=9k+4$、$b=9l+7$ とおいて計算すると、9 の倍数の部分は余りに影響しない。余りどうしで計算すればよい。

解法

1. $a=9k+4$、$b=9l+7$（k, l は整数）とおく。
2. a^3 を展開すると、9 の倍数＋（余りどうしの計算）の形になる。
3. $4^3=64$、9 で割った余りは 1。

別解・別の確かめ方

- 具体的な数で確かめる：$a=4$、$b=7$（または $a=13$ など）として a^3 を計算し、9 で割る。

部分点のポイント

- 余りどうしで計算してよい理由を理解している（1点）
- 余りを正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 余りどうしの計算結果が 9 以上になっても、もう一度 9 で割るのを忘れる。

A-20　正答 3　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

整数 a を 5 で割ると 2 余り、整数 b を 5 で割ると 4 余る。a^3 を 5 で割った余りを求めなさい。

思考の糸口 $a=5k+2$、$b=5l+4$ とおいて計算すると、5 の倍数の部分は余りに影響しない。余りどうしで計算すればよい。

解法

1. $a=5k+2$、$b=5l+4$（k, l は整数）とおく。
2. a^3 を展開すると、5 の倍数＋（余りどうしの計算）の形になる。
3. $2^3=8$、5 で割った余りは 3。

別解・別の確かめ方

- 具体的な数で確かめる：$a=2$、$b=4$（または $a=7$ など）として a^3 を計算し、5 で割る。

部分点のポイント

- 余りどうしで計算してよい理由を理解している（1点）
- 余りを正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 余りどうしの計算結果が 5 以上になっても、もう一度 5 で割るのを忘れる。

B　標準演習

B-01　正答 31

4点

計算力・基本操作の反復

互除法を用いて、899 と 434 の最大公約数を求めなさい。途中の割り算の式も書きなさい。

思考の糸口　2数がともに大きく素因数分解しにくいときは、互除法 $\gcd(a,b)=\gcd(b,r)$ をくり返す。

解法

1. $899=434\times2+31$
2. $434=31\times14+0$
3. 最大公約数は 31。

別解・別の確かめ方

- 求めた 31 で両方を割ると 29、14 となり、これらが互いに素であることを確かめる。

部分点のポイント

- 互除法の割り算を正しく続けている（2点）
- 最大公約数を正しく答えている（2点）

よくあるミス

- 最後の余り 0 の1つ前の「余り」ではなく、割られる数を答えてしまう。
- 商と余りを取り違えて次の割り算に進む。

B-02　正答 13

4点

計算力・基本操作の反復

互除法を用いて、208 と 143 の最大公約数を求めなさい。途中の割り算の式も書きなさい。

思考の糸口　2数がともに大きく素因数分解しにくいときは、互除法 $\gcd(a,b)=\gcd(b,r)$ をくり返す。

解法

1. $208=143\times1+65$
2. $143=65\times2+13$
3. $65=13\times5+0$
4. 最大公約数は 13。

別解・別の確かめ方

- 求めた 13 で両方を割ると 16、11 となり、これらが互いに素であることを確かめる。

部分点のポイント

- 互除法の割り算を正しく続けている（2点）
- 最大公約数を正しく答えている（2点）

よくあるミス

- 最後の余り 0 の1つ前の「余り」ではなく、割られる数を答えてしまう。
- 商と余りを取り違えて次の割り算に進む。

B-03　正答 13

4点

計算力・基本操作の反復

互除法を用いて、364 と 351 の最大公約数を求めなさい。途中の割り算の式も書きなさい。

思考の糸口　2数がともに大きく素因数分解しにくいときは、互除法 $\gcd(a,b)=\gcd(b,r)$ をくり返す。

解法

1. $364=351\times1+13$
2. $351=13\times27+0$
3. 最大公約数は 13。

別解・別の確かめ方

- 求めた 13 で両方を割ると 28、27 となり、これらが互いに素であることを確かめる。

部分点のポイント

- 互除法の割り算を正しく続けている（2点）
- 最大公約数を正しく答えている（2点）

よくあるミス

- 最後の余り 0 の1つ前の「余り」ではなく、割られる数を答えてしまう。
- 商と余りを取り違えて次の割り算に進む。

B-04　正答 31

4点

計算力・基本操作の反復

互除法を用いて、961 と 341 の最大公約数を求めなさい。途中の割り算の式も書きなさい。

思考の糸口　2数がともに大きく素因数分解しにくいときは、互除法 $\gcd(a,b)=\gcd(b,r)$ をくり返す。

解法

1. $961=341\times2+279$
2. $341=279\times1+62$
3. $279=62\times4+31$
4. $62=31\times2+0$
5. 最大公約数は 31。

別解・別の確かめ方

- 求めた 31 で両方を割ると 31、11 となり、これらが互いに素であることを確かめる。

部分点のポイント

- 互除法の割り算を正しく続けている（2点）
- 最大公約数を正しく答えている（2点）

よくあるミス

- 最後の余り 0 の1つ前の「余り」ではなく、割られる数を答えてしまう。
- 商と余りを取り違えて次の割り算に進む。

B-05　正答　31

4点

計算力・基本操作の反復

互除法を用いて、992 と 589 の最大公約数を求めなさい。途中の割り算の式も書きなさい。

思考の糸口　2数がともに大きく素因数分解しにくいときは、互除法 $\gcd(a,b)=\gcd(b,r)$ をくり返す。

解法

1. $992=589\times1+403$
2. $589=403\times1+186$
3. $403=186\times2+31$
4. $186=31\times6+0$
5. 最大公約数は 31。

別解・別の確かめ方

- 求めた 31 で両方を割ると 32、19 となり、これらが互いに素であることを確かめる。

部分点のポイント

- 互除法の割り算を正しく続けている（2点）
- 最大公約数を正しく答えている（2点）

よくあるミス

- 最後の余り 0 の1つ前の「余り」ではなく、割られる数を答えてしまう。
- 商と余りを取り違えて次の割り算に進む。

B-06　正答　$x=11k+3,\ y=-15k-4$（k は整数）

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

方程式 $15x+11y=1$ を満たす整数 x、y の組をすべて求めなさい。

思考の糸口　まず1組の整数解（特殊解）を見つけ、もとの式との差をとる。係数が互いに素であることを使って一般解を決める。

解法

1. $x=3$ のとき $y=-4$ となり、$(x,\,y)=(3,\,-4)$ は1つの解。
2. $15x+11y=1$ と $15\cdot3+11\cdot(-4)=1$ の差をとる：$15(x-3)+11(y-(-4))=0$。
3. 15 と 11 は互いに素なので、$x-3$ は 11 の倍数：$x-3=11k$。
4. 代入して $y=-15k-4$。

別解・別の確かめ方

- 互除法を逆にたどって特殊解を求める方法もある。特殊解の選び方によって答えの見た目は変わるが、k をずらせば同じ解の集合になる。

部分点のポイント

- 特殊解を正しく見つけている（1点）
- 互いに素であることを使って一般解を導いている（2点）
- 一般解を正しく答えている（1点）

よくあるミス

- x に a の倍数、y に b の倍数をつけてしまう（係数の入れかえ）。
- 「k は整数」を書き忘れる。

B-07　正答　$x = 13k + 12,\ y = -12k - 11$（$k$ は整数）　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

方程式 $12x + 13y = 1$ を満たす整数 x、y の組をすべて求めなさい。

思考の糸口　まず1組の整数解（特殊解）を見つけ、もとの式との差をとる。係数が互いに素であることを使って一般解を決める。

解法

1. $x = 12$ のとき $y = -11$ となり、$(x,\ y) = (12,\ -11)$ は1つの解。
2. $12x + 13y = 1$ と $12 \cdot 12 + 13 \cdot (-11) = 1$ の差をとる：$12(x - 12) + 13(y - (-11)) = 0$。
3. 12 と 13 は互いに素なので、$x - 12$ は 13 の倍数：$x - 12 = 13k$。
4. 代入して $y = -12k - 11$。

別解・別の確かめ方

- 互除法を逆にたどって特殊解を求める方法もある。特殊解の選び方によって答えの見た目は変わるが、k をずらせば同じ解の集合になる。

部分点のポイント

- 特殊解を正しく見つけている（1点）
- 互いに素であることを使って一般解を導いている（2点）
- 一般解を正しく答えている（1点）

よくあるミス

- x に a の倍数、y に b の倍数をつけてしまう（係数の入れかえ）。
- 「k は整数」を書き忘れる。

B-08　正答　$x = 5k + 1,\ y = -11k - 2$（$k$ は整数）　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

方程式 $11x + 5y = 1$ を満たす整数 x、y の組をすべて求めなさい。

思考の糸口　まず1組の整数解（特殊解）を見つけ、もとの式との差をとる。係数が互いに素であることを使って一般解を決める。

解法

1. $x = 1$ のとき $y = -2$ となり、$(x,\ y) = (1,\ -2)$ は1つの解。
2. $11x + 5y = 1$ と $11 \cdot 1 + 5 \cdot (-2) = 1$ の差をとる：$11(x - 1) + 5(y - (-2)) = 0$。
3. 11 と 5 は互いに素なので、$x - 1$ は 5 の倍数：$x - 1 = 5k$。
4. 代入して $y = -11k - 2$。

別解・別の確かめ方

- 互除法を逆にたどって特殊解を求める方法もある。特殊解の選び方によって答えの見た目は変わるが、k をずらせば同じ解の集合になる。

部分点のポイント

- 特殊解を正しく見つけている（1点）
- 互いに素であることを使って一般解を導いている（2点）
- 一般解を正しく答えている（1点）

よくあるミス

- x に a の倍数、y に b の倍数をつけてしまう（係数の入れかえ）。
- 「k は整数」を書き忘れる。

B-09　正答　$x = 13k + 9,\ y = -16k - 11$（$k$ は整数）　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

方程式 $16x + 13y = 1$ を満たす整数 x、y の組をすべて求めなさい。

思考の糸口　まず1組の整数解（特殊解）を見つけ、もとの式との差をとる。係数が互いに素であることを使って一般解を決める。

解法

1. $x = 9$ のとき $y = -11$ となり、$(x, y) = (9, -11)$ は1つの解。
2. $16x + 13y = 1$ と $16 \cdot 9 + 13 \cdot (-11) = 1$ の差をとる：$16(x - 9) + 13(y - (-11)) = 0$。
3. 16 と 13 は互いに素なので、$x - 9$ は 13 の倍数：$x - 9 = 13k$。
4. 代入して $y = -16k - 11$。

別解・別の確かめ方

- 互除法を逆にたどって特殊解を求める方法もある。特殊解の選び方によって答えの見た目は変わるが、k をずらせば同じ解の集合になる。

部分点のポイント

- 特殊解を正しく見つけている（1点）
- 互いに素であることを使って一般解を導いている（2点）
- 一般解を正しく答えている（1点）

よくあるミス

- x に a の倍数、y に b の倍数をつけてしまう（係数の入れかえ）。
- 「k は整数」を書き忘れる。

B-10　正答　$x = 4k + 3,\ y = -3k - 2$（k は整数）　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

方程式 $3x + 4y = 1$ を満たす整数 x、y の組をすべて求めなさい。

思考の糸口　まず1組の整数解（特殊解）を見つけ、もとの式との差をとる。係数が互いに素であることを使って一般解を決める。

解法

1. $x = 3$ のとき $y = -2$ となり、$(x, y) = (3, -2)$ は1つの解。
2. $3x + 4y = 1$ と $3 \cdot 3 + 4 \cdot (-2) = 1$ の差をとる：$3(x - 3) + 4(y - (-2)) = 0$。
3. 3 と 4 は互いに素なので、$x - 3$ は 4 の倍数：$x - 3 = 4k$。
4. 代入して $y = -3k - 2$。

別解・別の確かめ方

- 互除法を逆にたどって特殊解を求める方法もある。特殊解の選び方によって答えの見た目は変わるが、k をずらせば同じ解の集合になる。

部分点のポイント

- 特殊解を正しく見つけている（1点）
- 互いに素であることを使って一般解を導いている（2点）
- 一般解を正しく答えている（1点）

よくあるミス

- x に a の倍数、y に b の倍数をつけてしまう（係数の入れかえ）。
- 「k は整数」を書き忘れる。

B-11　正答 399

4点

計算力・基本操作の反復

196 の正の約数の総和を求めなさい。

思考の糸口　約数の総和は、各素因数について $1+p+\cdots+p^a$ をつくって掛け合わせる。展開するとすべての約数が1回ずつ現れる。

解法

1. $196=2^2\cdot 7^2$。
2. 総和 $=(1+2+2^2)(1+7+7^2)$。
3. 各かっこを計算して $7\times 57=399$。

別解・別の確かめ方

- 約数を書き出して足しても確かめられる（全部で 9 個）。

部分点のポイント

- 素因数分解が正しい（1点）
- 総和の式を正しく立てている（2点）
- 正しく計算している（1点）

よくあるミス

- かっこの中の 1（p^0）を書き忘れる。
- 各かっこを掛けずに足してしまう。

B-12　正答 217

4点

計算力・基本操作の反復

100 の正の約数の総和を求めなさい。

思考の糸口　約数の総和は、各素因数について $1+p+\cdots+p^a$ をつくって掛け合わせる。展開するとすべての約数が1回ずつ現れる。

解法

1. $100=2^2\cdot 5^2$。
2. 総和 $=(1+2+2^2)(1+5+5^2)$。
3. 各かっこを計算して $7\times 31=217$。

別解・別の確かめ方

- 約数を書き出して足しても確かめられる（全部で 9 個）。

部分点のポイント

- 素因数分解が正しい（1点）
- 総和の式を正しく立てている（2点）
- 正しく計算している（1点）

よくあるミス

- かっこの中の 1（p^0）を書き忘れる。
- 各かっこを掛けずに足してしまう。

B-13　正答　32

4点

計算力・基本操作の反復

21 の正の約数の総和を求めなさい。

思考の糸口　約数の総和は、各素因数について $1+p+\cdots+p^a$ をつくって掛け合わせる。展開するとすべての約数が1回ずつ現れる。

解法

1. $21=3\cdot 7$。
2. 総和 $=(1+3)(1+7)$。
3. 各かっこを計算して $4\times 8=32$。

別解・別の確かめ方

- 約数を書き出して足しても確かめられる（全部で 4 個）。

部分点のポイント

- 素因数分解が正しい（1点）
- 総和の式を正しく立てている（2点）
- 正しく計算している（1点）

よくあるミス

- かっこの中の 1（p^0）を書き忘れる。
- 各かっこを掛けずに足してしまう。

B-14　正答　$\dfrac{7}{8}$

4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

2 進法で表された小数 $0.111_{(2)}$ を10進法の分数で表しなさい。

思考の糸口　小数点以下の位は、左から $\dfrac{1}{2}$, $\dfrac{1}{2^2}$, $\cdots$ の位になる。

解法

1. 小数第1位は $\dfrac{1}{2}$ の位、第2位は $\dfrac{1}{4}$ の位、第3位は $\dfrac{1}{8}$ の位。
2. $0.111_{(2)}=\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{8}$。
3. 通分して $\dfrac{7}{8}$。

別解・別の確かめ方

- $0.111_{(2)}$ を $2^3=8$ 倍すると整数 $111_{(2)}=7$ になるので、$\dfrac{7}{8}$ を約分してもよい。

部分点のポイント

- 小数の位の大きさを正しく使っている（2点）
- 既約分数で答えている（2点）

よくあるミス

- 小数第1位を $\dfrac{1}{10}$ の位と考えてしまう。

B-15　正答　$\frac{1}{4}$

4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

2 進法で表された小数 $0.01_{(2)}$ を10進法の分数で表しなさい。

思考の糸口　小数点以下の位は、左から $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2^2}$, $\cdots$ の位になる。

解法

1. 小数第1位は $\frac{1}{2}$ の位、第2位は $\frac{1}{4}$ の位。
2. $0.01_{(2)} = \frac{0}{2} + \frac{1}{4}$。
3. 通分して $\frac{1}{4}$。

別解・別の確かめ方

- $0.01_{(2)}$ を $2^2 = 4$ 倍すると整数 $01_{(2)} = 1$ になるので、$\frac{1}{4}$ を約分してもよい。

部分点のポイント

- 小数の位の大きさを正しく使っている（2点）
- 既約分数で答えている（2点）

よくあるミス

- 小数第1位を $\frac{1}{10}$ の位と考えてしまう。

B-16　正答　$\frac{8}{9}$

4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

3 進法で表された小数 $0.22_{(3)}$ を10進法の分数で表しなさい。

思考の糸口　小数点以下の位は、左から $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{3^2}$, $\cdots$ の位になる。

解法

1. 小数第1位は $\frac{1}{3}$ の位、第2位は $\frac{1}{9}$ の位。
2. $0.22_{(3)} = \frac{2}{3} + \frac{2}{9}$。
3. 通分して $\frac{8}{9}$。

別解・別の確かめ方

- $0.22_{(3)}$ を $3^2 = 9$ 倍すると整数 $22_{(3)} = 8$ になるので、$\frac{8}{9}$ を約分してもよい。

部分点のポイント

- 小数の位の大きさを正しく使っている（2点）
- 既約分数で答えている（2点）

よくあるミス

- 小数第1位を $\frac{1}{10}$ の位と考えてしまう。

B-17　正答 12　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

縦 192 cm、横 144 cm の長方形の紙を、余りが出ないようにできるだけ大きな同じ大きさの正方形に切り分ける。正方形は何枚できるか。

思考の糸口 正方形の1辺は、縦の長さも横の長さも割り切る。最も大きい正方形は最大公約数。

解法

1. 1辺の長さは 192 の約数かつ 144 の約数。
2. 最大公約数は 48 cm。
3. 縦に 4 枚、横に 3 枚で 12 枚。

別解・別の確かめ方

- 求めた長さが条件を満たすか（縦・横ともに割り切れる／割り切る）を割り算で確かめ、それより小さい（大きい）候補がないことも確認する。

部分点のポイント

- 公倍数・公約数のどちらを使うかを正しく判断している（2点）
- 正しい値を求めている（2点）

よくあるミス

- 最大公約数と最小公倍数を取り違える。
- 枚数を求めるとき、面積の比ではなく1方向の枚数だけを答える。

B-18　正答 56　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

縦 14 cm、横 16 cm の長方形の板を同じ向きにすき間なく並べて、できるだけ小さい正方形をつくる。必要な板の枚数を求めなさい。

思考の糸口 正方形の1辺は、縦の長さの倍数でも横の長さの倍数でもある。最も小さい正方形は最小公倍数。

解法

1. 1辺の長さは 14 の倍数かつ 16 の倍数。
2. 最小公倍数は 112 cm。
3. 縦に 8 枚、横に 7 枚で 56 枚。

別解・別の確かめ方

- 求めた長さが条件を満たすか（縦・横ともに割り切れる／割り切る）を割り算で確かめ、それより小さい（大きい）候補がないことも確認する。

部分点のポイント

- 公倍数・公約数のどちらを使うかを正しく判断している（2点）
- 正しい値を求めている（2点）

よくあるミス

- 最大公約数と最小公倍数を取り違える。
- 枚数を求めるとき、面積の比ではなく1方向の枚数だけを答える。

B-19　正答 60

4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

縦 12 cm、横 10 cm の長方形のタイルを、すべて同じ向きにすき間なく並べて正方形をつくる。できる正方形のうち最も小さいものの1辺の長さを求めなさい。

思考の糸口　正方形の1辺は、縦の長さの倍数でも横の長さの倍数でもある。最も小さい正方形は最小公倍数。

解法

1. 1辺の長さは 12 の倍数かつ 10 の倍数。
2. 最小公倍数は 60 cm。

別解・別の確かめ方

- 求めた長さが条件を満たすか（縦・横ともに割り切れる／割り切る）を割り算で確かめ、それより小さい（大きい）候補がないことも確認する。

部分点のポイント

- 公倍数・公約数のどちらを使うかを正しく判断している（2点）
- 正しい値を求めている（2点）

よくあるミス

- 最大公約数と最小公倍数を取り違える。
- 枚数を求めるとき、面積の比ではなく1方向の枚数だけを答える。

B-20　正答 55

4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

縦 10 cm、横 22 cm の長方形の板を同じ向きにすき間なく並べて、できるだけ小さい正方形をつくる。必要な板の枚数を求めなさい。

思考の糸口　正方形の1辺は、縦の長さの倍数でも横の長さの倍数でもある。最も小さい正方形は最小公倍数。

解法

1. 1辺の長さは 10 の倍数かつ 22 の倍数。
2. 最小公倍数は 110 cm。
3. 縦に 11 枚、横に 5 枚で 55 枚。

別解・別の確かめ方

- 求めた長さが条件を満たすか（縦・横ともに割り切れる／割り切る）を割り算で確かめ、それより小さい（大きい）候補がないことも確認する。

部分点のポイント

- 公倍数・公約数のどちらを使うかを正しく判断している（2点）
- 正しい値を求めている（2点）

よくあるミス

- 最大公約数と最小公倍数を取り違える。
- 枚数を求めるとき、面積の比ではなく1方向の枚数だけを答える。

C　思考力・記述応用

C-01　正答　（証明）$n^5-n=n(n-1)(n+1)(n^2+1)$。$n=5k,\ 5k+1,\ 5k-1$ のとき、それぞれ $n,\ n-1,\ n+1$ が 5 の倍数。$n=5k\pm2$ のとき $n^2+1=25k^2\pm20k+5=5(5k^2\pm4k+1)$ で 5 の倍数。いずれの場合も 5 の倍数である。（証明終）　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

整数 n について、n^5-n は 5 の倍数であることを証明しなさい。

思考の糸口　$n^5-n=n(n-1)(n+1)(n^2+1)$ と因数分解し、n を 5 で割った余りで分ける。

解法

1. $n^5-n=n(n-1)(n+1)(n^2+1)$。
2. $n=5k,\ 5k+1,\ 5k-1$ のとき、それぞれ $n,\ n-1,\ n+1$ が 5 の倍数。
3. $n=5k\pm2$ のとき $n^2+1=25k^2\pm20k+5=5(5k^2\pm4k+1)$ で 5 の倍数。
4. いずれの場合も 5 の倍数である。

別解・別の確かめ方

- 余りだけに注目した計算（合同式の考え方）で各場合を確認すると、文字式の展開を短くできる。
- 小さい n で具体的に計算して、主張が正しそうか確かめてから証明を書く。

部分点のポイント

- 場合分け・文字のおき方（2点）
- 各場合の計算（4点）
- 結論（2点）

よくあるミス

- いくつかの具体例で成り立つことを確かめただけで「証明」としてしまう。
- 場合分けにもれがある（例：3 で割った余りが 2 の場合を忘れる）。

C-02　正答　（証明）$n(n+1)$ は連続2整数の積なので偶数。$n=3k$ なら n、$n=3k+2$ なら $n+1$、$n=3k+1$ なら $2n+1=6k+3$ が 3 の倍数。2 と 3 は互いに素なので 6 の倍数。（証明終）　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

整数 n について、$n(n+1)(2n+1)$ は 6 の倍数であることを証明しなさい。

思考の糸口　2 の倍数であることと、n を 3 で割った余りで分けて 3 の倍数であることを示す。

解法

1. $n(n+1)$ は連続2整数の積なので偶数。
2. $n=3k$ なら n、$n=3k+2$ なら $n+1$、$n=3k+1$ なら $2n+1=6k+3$ が 3 の倍数。
3. 2 と 3 は互いに素なので 6 の倍数。

別解・別の確かめ方

- 余りだけに注目した計算（合同式の考え方）で各場合を確認すると、文字式の展開を短くできる。
- 小さい n で具体的に計算して、主張が正しそうか確かめてから証明を書く。

部分点のポイント

- 場合分け・文字のおき方（2点）
- 各場合の計算（4点）
- 結論（2点）

よくあるミス

- いくつかの具体例で成り立つことを確かめただけで「証明」としてしまう。
- 場合分けにもれがある（例：3 で割った余りが 2 の場合を忘れる）。

C-03　正答　（証明）奇数を $2k+1$（k は整数）とおくと $(2k+1)^2=4k(k+1)+1$。$k(k+1)$ は連続する2つの整数の積なので偶数で、$k(k+1)=2m$ とおける。$(2k+1)^2=8m+1$ より、余りは 1。（証明終）　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

奇数の2乗を 8 で割った余りは 1 であることを証明しなさい。

思考の糸口　奇数を $2k+1$ とおき、$k(k+1)$ が連続2整数の積で偶数であることを使う。

解法

1. 奇数を $2k+1$（k は整数）とおくと $(2k+1)^2=4k(k+1)+1$。
2. $k(k+1)$ は連続する2つの整数の積なので偶数で、$k(k+1)=2m$ とおける。
3. $(2k+1)^2=8m+1$ より、余りは 1。

別解・別の確かめ方

- 余りだけに注目した計算（合同式の考え方）で各場合を確認すると、文字式の展開を短くできる。
- 小さい n で具体的に計算して、主張が正しそうか確かめてから証明を書く。

部分点のポイント

- 場合分け・文字のおき方（2点）
- 各場合の計算（4点）
- 結論（2点）

よくあるミス

- いくつかの具体例で成り立つことを確かめただけで「証明」としてしまう。
- 場合分けにもれがある（例：3 で割った余りが 2 の場合を忘れる）。

C-04　正答　$(x, y) = (3, 12)$、$(6, 4)$　8点

日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

1個 80 円の品物 P と1個 30 円の品物 Q を、どちらも少なくとも1個は買い、代金の合計をちょうど 600 円にしたい。P と Q の個数の組 (x, y) をすべて求めなさい。考え方も書きな…

思考の糸口　個数は正の整数なので、一次不定方程式の一般解を求めたあと、$x \geqq 1$、$y \geqq 1$ から整数 k の範囲をしぼる。

解法

1. $80x + 30y = 600$ より $8x + 3y = 60$。
2. 1組の解 $(x, y) = (3, 12)$。8 と 3 は互いに素なので、一般解は $x = 3k + 3,\ y = -8k + 12$。
3. $x \geqq 1,\ y \geqq 1$ より $0 \leqq k \leqq 1$。
4. $(x, y) = (3, 12)$、$(6, 4)$。

別解・別の確かめ方

- $y = \dfrac{60 - 8x}{3}$ が正の整数になる x を、$x = 1, 2, \cdots$ と順に調べてもよい（3 ごとに解が現れる）。

部分点のポイント

- 方程式（2点）
- 一般解（3点）
- k の範囲（2点）
- 答え（1点）

よくあるミス

- 「少なくとも1個」の条件を忘れて $x = 0$ や $y = 0$ の組を含める。
- 両辺を割らずに大きな係数のまま計算して誤る。

C-05　正答　$(x, y) = (3, 16)$、$(6, 5)$　8点

日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

1個 110 円の品物 P と1個 30 円の品物 Q を、どちらも少なくとも1個は買い、代金の合計をちょうど 810 円にしたい。P と Q の個数の組 (x, y) をすべて求めなさい。考え方も書き…

思考の糸口　個数は正の整数なので、一次不定方程式の一般解を求めたあと、$x \geqq 1$、$y \geqq 1$ から整数 k の範囲をしぼる。

解法

1. $110x + 30y = 810$ より $11x + 3y = 81$。
2. 1組の解 $(x, y) = (3, 16)$。11 と 3 は互いに素なので、一般解は $x = 3k + 3$, $y = -11k + 16$。
3. $x \geqq 1$, $y \geqq 1$ より $0 \leqq k \leqq 1$。
4. $(x, y) = (3, 16)$、$(6, 5)$。

別解・別の確かめ方

- $y = \dfrac{81 - 11x}{3}$ が正の整数になる x を、$x = 1, 2, \cdots$ と順に調べてもよい（3 ごとに解が現れる）。

部分点のポイント

- 方程式（2点）
- 一般解（3点）
- k の範囲（2点）
- 答え（1点）

よくあるミス

- 「少なくとも1個」の条件を忘れて $x = 0$ や $y = 0$ の組を含める。
- 両辺を割らずに大きな係数のまま計算して誤る。

C-06　正答　$(x, y) = (2, 11)$、$(7, 4)$　8点

日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

1個 210 円の品物 P と1個 150 円の品物 Q を、どちらも少なくとも1個は買い、代金の合計をちょうど 2070 円にしたい。P と Q の個数の組 (x, y) をすべて求めなさい。考え方も…

思考の糸口　個数は正の整数なので、一次不定方程式の一般解を求めたあと、$x \geqq 1$、$y \geqq 1$ から整数 k の範囲をしぼる。

解法

1. $210x + 150y = 2070$ より $7x + 5y = 69$。
2. 1組の解 $(x, y) = (2, 11)$。7 と 5 は互いに素なので、一般解は $x = 5k + 2,\ y = -7k + 11$。
3. $x \geqq 1,\ y \geqq 1$ より $0 \leqq k \leqq 1$。
4. $(x, y) = (2, 11)$、$(7, 4)$。

別解・別の確かめ方

- $y = \dfrac{69 - 7x}{5}$ が正の整数になる x を、$x = 1,\ 2,\ \cdots$ と順に調べてもよい（5 ごとに解が現れる）。

部分点のポイント

- 方程式（2点）
- 一般解（3点）
- k の範囲（2点）
- 答え（1点）

よくあるミス

- 「少なくとも1個」の条件を忘れて $x = 0$ や $y = 0$ の組を含める。
- 両辺を割らずに大きな係数のまま計算して誤る。

C-07　正答　個数 18 個、総和 1638　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATHA-U01

540 の正の約数のうち、3 の倍数であるものの個数と、それらの総和を求めなさい。考え方も書きなさい。

思考の糸口　「N の約数で k の倍数」は、km（m は N/k の約数）と1対1に対応する。約数の個数・総和の公式（積の法則による数え上げ）を N/k に使う。

解法

1. $540 = 2^2 \cdot 3^3 \cdot 5$。3 の倍数である約数を $d = 3m$ とおくと、m は 180 の正の約数。
2. $180 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5$ の正の約数は 18 個。
3. 総和は $3 \times (180 \text{ の約数の総和}) = 3 \times 546 = 1638$。

別解・別の確かめ方

- 素因数の指数の選び方で直接数える：2 の指数は 0 以上 2 以下、3 の指数は 1 以上 3 以下、5 の指数は 0 以上 1 以下 で、積の法則を使う。

部分点のポイント

- $3m$ の形に対応させる（または指数の範囲を正しく設定する）（3点）
- 個数を正しく求めている（2点）
- 総和を正しく求めている（3点）

よくあるミス

- k の倍数の条件を指数の範囲に反映させず、すべての約数を数える。
- 総和で k 倍し忘れる。

C-08　正答　個数 16 個、総和 1080

8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATHA-U01

360 の正の約数のうち、3 の倍数であるものの個数と、それらの総和を求めなさい。考え方も書きなさい。

思考の糸口　「N の約数で k の倍数」は、km（m は N/k の約数）と1対1に対応する。約数の個数・総和の公式（積の法則による数え上げ）を N/k に使う。

解法

1. $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$。3 の倍数である約数を $d = 3m$ とおくと、m は 120 の正の約数。
2. $120 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5$ の正の約数は 16 個。
3. 総和は $3 \times (120 \text{ の約数の総和}) = 3 \times 360 = 1080$。

別解・別の確かめ方

- 素因数の指数の選び方で直接数える：2 の指数は 0 以上 3 以下、3 の指数は 1 以上 2 以下、5 の指数は 0 以上 1 以下 で、積の法則を使う。

部分点のポイント

- $3m$ の形に対応させる（または指数の範囲を正しく設定する）（3点）
- 個数を正しく求めている（2点）
- 総和を正しく求めている（3点）

よくあるミス

- k の倍数の条件を指数の範囲に反映させず、すべての約数を数える。
- 総和で k 倍し忘れる。

C-09　正答　$(a, b) = (8, 224)$、$(32, 56)$

8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

最大公約数が 8、最小公倍数が 224 である2つの自然数 a、b（$a < b$）の組をすべて求めなさい。考え方も書きなさい。

思考の糸口　最大公約数 g でくくると、残りの a'、b' は互いに素。最小公倍数は $ga'b'$ になるので、$a'b'$ の値が決まる。互いに素という条件を忘れない。

解法

1. $a = 8a'$、$b = 8b'$（$a' < b'$、互いに素）とおく。
2. 最小公倍数 $8a'b' = 224$ より $a'b' = 28$。
3. 積が 28 になる互いに素な組は $(a', b') = (1, 28)$、$(4, 7)$。
4. $(a, b) = (8, 224)$、$(32, 56)$。

別解・別の確かめ方

- 求めた各組について、実際に最大公約数と最小公倍数を計算して 8、224 になることを確かめる。

部分点のポイント

- おき方（2点）
- $a'b'$ の値（2点）
- 互いに素での絞り込み（3点）
- 答え（1点）

よくあるミス

- 積が 28 になる組をすべて答え、互いに素でない組（最大公約数が 8 より大きくなる組）を含めてしまう。

C-10　正答　$(a, b) = (12, 168)$、$(24, 84)$　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

最大公約数が 12、最小公倍数が 168 である2つの自然数 a、b（$a < b$）の組をすべて求めなさい。考え方も書きなさい。

思考の糸口　最大公約数 g でくくると、残りの a'、b' は互いに素。最小公倍数は $ga'b'$ になるので、$a'b'$ の値が決まる。互いに素という条件を忘れない。

解法

1. $a = 12a'$、$b = 12b'$（$a' < b'$、互いに素）とおく。
2. 最小公倍数 $12a'b' = 168$ より $a'b' = 14$。
3. 積が 14 になる互いに素な組は $(a', b') = (1, 14)$、$(2, 7)$。
4. $(a, b) = (12, 168)$、$(24, 84)$。

別解・別の確かめ方

- 求めた各組について、実際に最大公約数と最小公倍数を計算して 12、168 になることを確かめる。

部分点のポイント

- おき方（2点）
- $a'b'$ の値（2点）
- 互いに素での絞り込み（3点）
- 答え（1点）

よくあるミス

- 積が 14 になる組をすべて答え、互いに素でない組（最大公約数が 12 より大きくなる組）を含めてしまう。

D　典型誤答訂正

D-01　正答　12 個　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

1125 の正の約数の個数を求めなさい。［ある生徒の解答］ $1125 = 3^2 \cdot 5^3$ だから、約数の個数は指数を掛けて $2 \times 3 = 6$ 個 上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めな…

思考の糸口　約数 1 はどの素因数も含まない（指数がすべて 0）。1 を数えられているかで公式の正しさを確かめられる。

解法

1. $1125 = 3^2 \cdot 5^3$。
2. 各素因数の指数は 0 から最大の指数まで選べる。
3. $(2+1) \times (3+1) = 12$。

誤答分析（公式の誤用）
誤りの箇所：個数の公式（指数をそのまま掛けた部分）
なぜ誤りやすいか：素因数分解の指数がそのまま目に入るので、「指数を掛ける」と覚え違えやすい。指数 0（その素因数を含まない約数）の存在を意識していない。
正しい解答：指数 0 の場合も含めて、$(2+1) \times (3+1) = 12$ 個

別解・別の確かめ方

- 小さい数（例：$12 = 2^2 \cdot 3$ の約数 $1, 2, 3, 4, 6, 12$ の6個）で公式を確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 指数 0 を数えない。

D-02　正答　15 個

6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

144 の正の約数の個数を求めなさい。［ある生徒の解答］ $144 = 2^4 \cdot 3^2$ だから、約数の個数は指数を掛けて $4 \times 2 = 8$ 個 上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい…

思考の糸口　約数 1 はどの素因数も含まない（指数がすべて 0）。1 を数えられているかで公式の正しさを確かめられる。

解法

1. $144 = 2^4 \cdot 3^2$。
2. 各素因数の指数は 0 から最大の指数まで選べる。
3. $(4+1) \times (2+1) = 15$。

誤答分析（公式の誤用）
誤りの箇所：個数の公式（指数をそのまま掛けた部分）
なぜ誤りやすいか：素因数分解の指数がそのまま目に入るので、「指数を掛ける」と覚え違えやすい。指数 0（その素因数を含まない約数）の存在を意識していない。
正しい解答：指数 0 の場合も含めて、$(4+1) \times (2+1) = 15$ 個

別解・別の確かめ方

- 小さい数（例：$12 = 2^2 \cdot 3$ の約数 $1, 2, 3, 4, 6, 12$ の6個）で公式を確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 指数 0 を数えない。

D-03　正答　16 個

6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

616 の正の約数の個数を求めなさい。［ある生徒の解答］ $616 = 2^3 \cdot 7 \cdot 11$ だから、約数の個数は指数を掛けて $3 \times 1 \times 1 = 3$ 個 上の解答の誤りを指摘し、…

思考の糸口　約数 1 はどの素因数も含まない（指数がすべて 0）。1 を数えられているかで公式の正しさを確かめられる。

解法

1. $616 = 2^3 \cdot 7 \cdot 11$。
2. 各素因数の指数は 0 から最大の指数まで選べる。
3. $(3+1) \times (1+1) \times (1+1) = 16$。

誤答分析（公式の誤用）
誤りの箇所：個数の公式（指数をそのまま掛けた部分）
なぜ誤りやすいか：素因数分解の指数がそのまま目に入るので、「指数を掛ける」と覚え違えやすい。指数 0（その素因数を含まない約数）の存在を意識していない。
正しい解答：指数 0 の場合も含めて、$(3+1) \times (1+1) \times (1+1) = 16$ 個

別解・別の確かめ方

- 小さい数（例：$12 = 2^2 \cdot 3$ の約数 $1, 2, 3, 4, 6, 12$ の6個）で公式を確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 指数 0 を数えない。

D-04　正答　$x = 9k + 5,\ y = -13k - 7$（$k$ は整数）　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

方程式 $13x + 9y = 2$ の整数解をすべて求めなさい。［ある生徒の解答］ $(x,\ y) = (5,\ -7)$ が1つの解なので、一般解は $x = 13k + 5,\ y = -9k - 7$（$k$ は整数） 上の解答の誤りを…

思考の糸口　一般解は、もとの方程式に代入して k が消えるかどうかで検算できる。

解法

1. 差をとって $13(x - 5) = -9(y - (-7))$。
2. 13 と 9 は互いに素なので $x - 5 = 9k$。
3. 代入して $y = -13k - 7$。

誤答分析（公式の誤用）
誤りの箇所：一般解の係数（x と y に付ける倍数の入れかえ）
なぜ誤りやすいか：「x には x の係数」と思いこみやすい。一般解を導く過程（差をとって互いに素を使う）を省いて形だけ覚えている。
正しい解答：$x = 9k + 5,\ y = -13k - 7$（$k$ は整数）

別解・別の確かめ方

- 生徒の解を代入すると $13(13k + 5) + 9(-9k + -7) = 2 + (88)k$ となり、$k \neq 0$ で 2 にならない。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 一般解を代入して確かめない。

D-05　正答　$x = 13k + 7,\ y = -10k - 5$（$k$ は整数）　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

方程式 $10x + 13y = 5$ の整数解をすべて求めなさい。［ある生徒の解答］ $(x,\ y) = (7,\ -5)$ が1つの解なので、一般解は $x = 10k + 7,\ y = -13k - 5$（$k$ は整数） 上の解答の誤…

思考の糸口　一般解は、もとの方程式に代入して k が消えるかどうかで検算できる。

解法

1. 差をとって $10(x - 7) = -13(y - (-5))$。
2. 10 と 13 は互いに素なので $x - 7 = 13k$。
3. 代入して $y = -10k - 5$。

誤答分析（公式の誤用）
誤りの箇所：一般解の係数（x と y に付ける倍数の入れかえ）
なぜ誤りやすいか：「x には x の係数」と思いこみやすい。一般解を導く過程（差をとって互いに素を使う）を省いて形だけ覚えている。
正しい解答：$x = 13k + 7,\ y = -10k - 5$（$k$ は整数）

別解・別の確かめ方

- 生徒の解を代入すると $10(10k + 7) + 13(-13k + -5) = 5 + (-69)k$ となり、$k \neq 0$ で 5 にならない。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 一般解を代入して確かめない。

D-06　正答　$x = 9k + 3,\ y = -7k - 2$（k は整数）　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

方程式 $7x + 9y = 3$ の整数解をすべて求めなさい。［ある生徒の解答］$(x,\ y) = (3,\ -2)$ が1つの解なので、一般解は $x = 7k + 3,\ y = -9k - 2$（k は整数）上の解答の誤りを指摘…

思考の糸口　一般解は、もとの方程式に代入して k が消えるかどうかで検算できる。

解法

1. 差をとって $7(x - 3) = -9(y - (-2))$。
2. 7 と 9 は互いに素なので $x - 3 = 9k$。
3. 代入して $y = -7k - 2$。

誤答分析（公式の誤用）
誤りの箇所：一般解の係数（x と y に付ける倍数の入れかえ）
なぜ誤りやすいか：「x には x の係数」と思いこみやすい。一般解を導く過程（差をとって互いに素を使う）を省いて形だけ覚えている。
正しい解答：$x = 9k + 3,\ y = -7k - 2$（k は整数）

別解・別の確かめ方

- 生徒の解を代入すると $7(7k + 3) + 9(-9k + -2) = 3 + (-32)k$ となり、$k \neq 0$ で 3 にならない。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 一般解を代入して確かめない。

D-07　正答　$345_{(6)}$　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

10進数の 137 を 6 進法で表しなさい。［ある生徒の解答］ 137 を 6 で割っていき、余りを上から順に並べて $543_{(6)}$ 上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

思考の糸口　得られた数を10進法にもどして、もとの数になるか確かめる。

解法

1. 6 で割り続けて余りを求める。
2. 最初の余りが一の位、最後の余りが最上位。
3. 下から読んで $345_{(6)}$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：余りを読む順序

なぜ誤りやすいか：割り算を上から書いていくので、書いた順にそのまま読んでしまう。最初に出る余りが一の位であることを意識していない。

正しい解答：余りは下の位から順に出てくるので、下から読んで $345_{(6)}$

別解・別の確かめ方

- 生徒の答えを10進法にもどすと 207 となり、137 にならない。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 余りを読む順序を逆にする。

D-08　正答　$105_{(7)}$　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

10進数の 54 を 7 進法で表しなさい。［ある生徒の解答］ 54 を 7 で割っていき、余りを上から順に並べて $501_{(7)}$ 上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

思考の糸口　得られた数を10進法にもどして、もとの数になるか確かめる。

解法

1. 7 で割り続けて余りを求める。
2. 最初の余りが一の位、最後の余りが最上位。
3. 下から読んで $105_{(7)}$。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：余りを読む順序
なぜ誤りやすいか：割り算を上から書いていくので、書いた順にそのまま読んでしまう。最初に出る余りが一の位であることを意識していない。
正しい解答：余りは下の位から順に出てくるので、下から読んで $105_{(7)}$

別解・別の確かめ方

- 生徒の答えを10進法にもどすと 246 となり、54 にならない。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 余りを読む順序を逆にする。

D-09　正答　$(a,\ b) = (6,\ 168)$、$(24,\ 42)$　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

最大公約数が 6、最小公倍数が 168 である2つの自然数 a、b（$a < b$）の組をすべて求めなさい。［ある生徒の解答］

$a = 6a'$、$b = 6b'$ とおくと $a'b' = 28$ なので、…

思考の糸口　答えの各組について、最大公約数・最小公倍数を実際に計算して確かめる。

解法

1. $a = 6a'$、$b = 6b'$（a'、b' は互いに素）。
2. $a'b' = 28$。
3. 互いに素な組だけを残す。
4. $(a,\ b) = (6,\ 168)$、$(24,\ 42)$。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：a'、b' の組の選び方（互いに素の条件の確認もれ）

なぜ誤りやすいか：$a'b'$ の値を求めたところで安心し、a' と b' が互いに素でなければならない理由（最大公約数が g であること）を忘れている。

正しい解答：$(a,\ b) = (6,\ 168)$、$(24,\ 42)$（$(12,\ 84)$ は最大公約数が 12 となり不適）

別解・別の確かめ方

- 例えば $(12,\ 84)$ の最大公約数は 12 で、条件の 6 と合わない。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 「互いに素」の条件を使わない。

D-10　正答　$(a,\ b) = (5,\ 250)$、$(10,\ 125)$　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

最大公約数が 5、最小公倍数が 250 である2つの自然数 a、b（$a < b$）の組をすべて求めなさい。［ある生徒の解答］

$a = 5a'$、$b = 5b'$ とおくと $a'b' = 50$ なので、…

思考の糸口　答えの各組について、最大公約数・最小公倍数を実際に計算して確かめる。

解法

1. $a = 5a'$、$b = 5b'$（a'、b' は互いに素）。
2. $a'b' = 50$。
3. 互いに素な組だけを残す。
4. $(a,\ b) = (5,\ 250)$、$(10,\ 125)$。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：a'、b' の組の選び方（互いに素の条件の確認もれ）

なぜ誤りやすいか：$a'b'$ の値を求めたところで安心し、a' と b' が互いに素でなければならない理由（最大公約数が g であること）を忘れている。

正しい解答：$(a,\ b) = (5,\ 250)$、$(10,\ 125)$（$(25,\ 50)$ は最大公約数が 25 となり不適）

別解・別の確かめ方

- 例えば $(25,\ 50)$ の最大公約数は 25 で、条件の 5 と合わない。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 「互いに素」の条件を使わない。

 © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））